

Test Tema 74 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál es una herramienta de SW libre para creación de metadatos de ámbito geográfico?

- a) ESRI ArcCatalog
- b) GeoMedia Catalog
- c) Microsoft Word
- d) Ninguna de las anteriores

2. ¿Qué es un servicio WPS?

- a) Un servicio de descarga de datos vectoriales
- b) Un servicio de visualización de coberturas ráster
- c) Un servicio de transformación
- d) No es un tipo de servicio

3. En el campo de los sistemas de información geográfica, un IDE es:

- a) Un conjunto de tecnologías, estándares y recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica.
- b) Un entorno de desarrollo integrado para la elaboración de aplicaciones que utilizan información geográfica.
- c) Una infraestructura de datos empresariales, que permite la unificación de sistemas de información geográfica con topología distribuida.
- d) Un sistema de información cartográfica como Arc/Info y Arc/View.

4. La directiva comunitaria INSPIRE (Infrastructure for spatial information in Europe) contiene principios normas y guías para:

- a) la creación de una infraestructura de información geográfica desarrollada y mantenida por la Comisión Europea, y que substituirá a las infraestructuras de los estados miembros en sucesivas fases (por completo a partir de 2021).
- b) la armonización de las infraestructuras de información espacial que han de aplicar los estados miembros en sucesivas fases desde su entrada en vigor en 2007 hasta completarse en 2021.
- c) la armonización de las infraestructuras de información espacial de los estados miembros, aplicada por estos en sucesivas fases que fueron completadas en 2007.
- d) la armonización de las infraestructuras de información espacial de los estados miembros que, como España, se han adherido voluntariamente al proyecto.

5. La escalas usadas en las hojas en el sistema de referencia ETRS89 son:

- a) 1:1000,1:10.000,1:50.000 y 1:100.000
- b) 1:10.000,1:25.000, 1:50.000 y 1:100.000
- c) 1:1000,1:5.000,1:10.000 y 1:25.000
- d) 1:5000,1:10.000,1:25.000 y 1:50.000

6. El modelo Vectorial de representación de datos espaciales:

- a) facilita establecer relaciones topológicas entre los elementos.
- b) utiliza sólo dos elementos geométricos (puntos y líneas) para modelar digitalmente las entidades del mundo real.
- c) divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas es ubicada por un vector.
- d) almacena los datos mediante el formato vectorial de base de datos BLOB.

7. ¿Cuál es la utilidad de la proyección en los GIS?

- a) Permite reconocer los datos geográficos utilizando fotografías, preferiblemente desde satélite.
- b) Soluciona los problemas de representar la curvatura terrestre en un plano.
- c) Facilita la realización de zooms sin perder resolución tanto hacia dentro como hacia fuera.
- d) Permite cambiar la longitud de onda de las fotografías para poder visualizar cosas que no se pueden ver en el espectro visible.

8. Las infraestructuras de datos espaciales (IDE) tienen cuatro componentes fundamentales, que son:

- a) Datos, metadatos, servicios y comunicaciones.
- b) Datos, metadatos, servidores y almacenamiento.
- c) Datos, metadatos, servicios y aspectos organizativos.
- d) -

9. ¿Cuál es una característica de los sistemas de información geográfica basados en formato raster?

- a) Utiliza puntos, líneas y polígonos para almacenar la información.
- b) La precisión de localización es mayor que en la de otros formatos.
- c) Se construye utilizando retículas de tamaño regular.
- d) No es adecuado para modelos que incluyan evolución temporal.

10. Respecto al modelo de datos ráster de los Sistemas de Información Geográfica:

- a) Este modelo divide el terreno, superpone al mapa original una rejilla compuesta por celdas, asignando a cada una el atributo o propiedad a representar.
- b) Representa la información topológica de forma explícita.
- c) Almacena de forma explícita las coordenadas geográficas de las celdas.
- d) Requiere un escaso volumen para almacenar la información, siendo óptima la relación entre el volumen de la información y la eficiencia en los accesos.

11. En los GIS, el formato empleado para almacenamiento de la información gráfica mediante la técnica de descomponer cada objeto en una matriz de celdas de idéntico tamaño (pixel) se corresponde con el formato:

- a) Vectorial.
- b) Shape.
- c) Mapa de bits.
- d) Ráster.

12.Cuál NO es un tipo de compresión utilizado para el almacenamiento de información raster:

- a) Run Length Encoding (RLE)
- b) Quadrees
- c) Tiff
- d) Wavelets

13. ¿Qué se entiende por un SIG dual?

- a) El que mantiene la información gráfica con una clave identificadora única que sirve para realizar búsquedas en el SGBD que contiene la información alfanumérica.
- b) El que contiene un modelo de comportamiento a lo largo del tiempo para algún aspecto de la realidad.
- c) El que aplica una concepción orientada al objeto, en la que los elementos contengan información sobre sus propiedades, comportamiento etc.
- d) El que contempla al mismo tiempo un modelo ráster y uno vectorial.

14. Refiriéndonos a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), podemos afirmar que:

- a) Si la información está almacenada según el modelo de datos vectorial, las representaciones que se obtienen son menos precisas y de peor calidad que las del modelo ráster.
- b) Los procedimientos de captura de la información gráfica son diferentes, según se trate de entidades planimétricas o de entidades topográficas.
- c) Si se va a utilizar en aplicaciones en las que sea esencial el empleo de objetos geográficos, el modelo de datos ráster es el más adecuado.
- d) Los atributos alfanuméricos, que proporcionan información sobre las características de las entidades gráficas, se almacenan en formato ráster.

15. ¿Qué es «IBERPIX» respecto a los sistemas de información geográfica?

- a) Una base de datos de imágenes raster.
- b) Un visualizador cartográfico.
- c) La nueva base de datos de imágenes vectoriales.
- d) El nuevo nombre del Open Geographical Consortium.

16. Son estándares GIS:

- a) Para metadatos: FGDC Data Content Standard, ISO 19115 Metadatos, OpenGIS Catalog Service.
- b) Para servicio de entidades vectoriales: GML, Geography Markup Language (perfil de XML).
- c) Para Web Mapping: Open GIS Web Feature Service, ISO 19125 Simple Feature Access.
- d) Para protocolos de almacenamiento y transporte de información geográfica: OpenGIS Web Map Service (WMS).

17. El modelo de datos vectorial utilizado en sistemas de información geográfica, utiliza los siguientes elementos de representación para la información topológica (señale la respuesta correcta):

- a) Puntos, arcos, polítopos.
- b) Puntos, segmentos, polígonos.
- c) Puntos, arcos, polígonos.
- d) Puntos, arcos, segmentos.

18. Según el RD 1545/2007 que regula el Sistema Cartográfico Nacional, las competencias reguladas en el artículo 6 especifican que, de forma indicativa y no excluyente que la cartografía topográfica se producirá con la siguiente distribución:

- a) La AGE producirá la cartografía topográfica de series nacionales a escalas de 1:25.000, 1:50.000 y menores. Las comunidades autónomas producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:25.000. Las Entidades Locales producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:5.000.
- b) La AGE la cartografía topográfica de series nacionales a escalas de 1:25.000 y 1:50.000. Las comunidades autónomas producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:1.000 y 1:10.000. Las Entidades Locales producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:1.000.
- c) No existe tal distribución de competencias en materia de cartografía topográfica.
- d) -

19. Señale cuál de los siguientes NO es un tipo de servicio de red de obligado establecimiento por la Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE):

- a) Servicios de visualización.
- b) Servicios de actualización.
- c) Servicios de descarga.
- d) Servicios de localización.

20. En referencia a los sistemas de información geográfica, es un sistema de proyección que conserva el área de las superficies de los objetos:

- a) Las proyecciones conformes.
- b) Las proyecciones afiláticas.
- c) Las proyecciones equivalentes.
- d) Las proyecciones equidistantes.

21. MIGRA:

- a) Es una norma del CSIAE, que desarrolla SICRES en detalle.
- b) Es un proyecto de AENOR para intercambio de información entre SIG.
- c) Es una herramienta software de los ministerios de Administraciones Públicas e Interior que permite el control de la inmigración ilegal a nuestro país.
- d) Ninguna de las anteriores.

22. Indique la respuesta incorrecta respecto a GIS modelo de datos vectorial:

- a) La característica más importante del modelo vectorial frente al ráster es la capacidad de gestión topológica de sus elementos.
- b) La mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, se traduce en una mayor complejidad de este modelo vectorial en comparación con el sencillo modelo ráster.
- c) En el modelo de datos vectorial podemos hablar por tanto de una georreferenciación continua, sin que la resolución suponga una limitación como sucedía en el modelo ráster.
- d) Ninguna de las anteriores.

23. ¿Con que otro nombre se conoce también a la información georreferenciada?

- a) Información espacial.
- b) Información geográfica.
- c) Geodatos.
- d) Todas las anteriores.

24. ¿Cuál de los siguientes servicios transforma un texto original en un hipertexto con vínculos geográficos?

- a) Coberturas en Web (WCS).
- b) Nomenclator (Gazetteer).
- c) Catálogo (CSW).
- d) Geoparser.

25. Según establece el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, ¿cuál es el sistema de referencia geodésico oficial en el ámbito de la Península Ibérica para la referenciación geográfica y cartográfica?

- a) REGCAN95.
- b) ED50.
- c) UTM.
- d) ETRS89.

26. En el campo de Sistemas de Información Geográfica, una imagen aérea corregida para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva de la cámara, se denomina:

- a) Imagen LIDAR.
- b) Mapa coroplético.
- c) Modelo Digital del Elevación.
- d) Ortofoto.

27. En relación a los modelos vectorial frente a ráster en un SIG, señale la opción verdadera:

- a) Las operaciones de cálculo se simplifican al utilizar modelos vectoriales.
- b) No se deben mezclar datos raster con datos vectoriales entre capas o las prestaciones globales del SIG se verán comprometidas.
- c) La precisión gráfica del modelo raster supera al modelo vectorial, al no tener que reescalar nada.
- d) La cartografía digital tradicional es fundamentalmente de tipo vectorial.

28. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los 14 paquetes de nivel superior que se establecen en la norma 19115 de ISO (International Standards Organization) sobre metadatos de un sistema GIS (Geographycal Information System)?

- a) Información sobre restricciones.
- b) Información sobre formato.
- c) Información sobre extensión.
- d) Información sobre contenidos.

29. El sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana es:

- a) UMT
- b) Galileo
- c) SPG
- d) DWG

30. Señala la respuesta FALSA con respecto de los servicios WMS (Web Map Services):

- a) Son una implementación del modelo cliente/servidor
- b) Proporcionan informaciones geográficas en forma de archivos de imagen digital
- c) Permiten el acceso y modificación de los datos remotos
- d) Proporcionan información sobre el nivel de servicio en forma de metadatos

31. En un modelo vectorial de GIS (Sistema de Información Geográfico) hay tres elementos geométricos en los que se basa la representación de la información. ¿Cuáles son estos tres elementos?

- a) Puntos, rectas y arcos.
- b) Puntos, polígonos y circunferencias.
- c) Arcos, polígonos y circunferencias.
- d) Puntos, arcos y polígonos.

32. ¿Cuál de los siguientes servicios de datos espaciales no se contempla en la directiva Inspire?:

- a) Servicios de descarga.
- b) Servicios de visualización.
- c) Servicios de edición.
- d) Servicios de localización.

33. ¿Cuál es el sistema de referencia geodésico establecido por el RD 1071/2007, en el que se debe compilar toda la información geográfica y cartografía oficial española a partir del 01 de Enero de 2015?

- a) Exclusivamente el sistema ETRS89.
- b) Los sistemas ED50 y ETRS89.
- c) Los sistemas ETRS89 y REGCAN95.
- d) El sistema ETRS-Cónica Conforme de Lambert.

34. Indique cuál de los siguientes es un modelo de almacenamiento de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG):

- a) Modelo raster
- b) Modelo de superposición de mapas
- c) Modelo dublincore
- d) Modelo geoparser

35. ¿Cuál de las siguientes opciones representa tipologías de sistemas SIG?

- a) SIG empresarial, SIG de sobremesa, Visualizadores SIG y WebSIG.
- b) SIG de componentes, Gestión Catastral y Servicios Posicionales.
- c) Ninguna es correcta.
- d) Son correctas a y b.

36. Señale cuál NO es uno de los conjuntos de metadatos que manejan los SIG (Sistemas de Información Geográfica):

- a) Metadatos de explotación.
- b) Metadatos de descubrimiento.
- c) Metadatos de exploración.
- d) Metadatos de representación.

37. ¿Cuál de siguientes opciones se corresponden con los tipos de formato utilizados para almacenar los datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG)?

- a) En los SIG no se almacenan datos, sino mapas
- b) Ráster y Vectorial
- c) Ráster y Matricial
- d) Ráster y Numérico

38. En los sistema de información geográfica, ¿cuál es la característica más importante del modelo de datos vectorial frente al ráster?:

- a) Que tiene su origen en las técnicas de teledetección, a diferencia del modelo de datos ráster.
- b) La capacidad de gestión topológica de sus elementos, que permite una mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, que a su vez se traduce en una mayor complejidad frente al modelo ráster.
- c) El modelo de datos vectorial no permite la gestión topológica de sus elementos, a diferencia del ráster que sí la permite.
- d) El modelo de datos vectorial es más adecuado para problemas que admiten algún tipo de formulación analítica, mientras que los de tipo ráster se presenta a problemas de gestión que requieran modelización del terreno mediante polígonos, redes, etc.

39. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica los tres tipos de información manejados por un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el caso más general?

- a) Topológica, vectorial y ráster.
- b) Posicional, temporal y temática.
- c) Topológica, temática y posicional.
- d) Posicional, ráster y topológica.

40. Señale la respuesta correcta:

- a) La altitud es la distancia vertical desde un punto de referencia de la superficie terrestre.
- b) La altura es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel 0.
- c) La longitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. Se mide en grados, entre 0 y 90.
- d) La latitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. Se mide en grados, entre 0 y 90.

41. En Georeferenciación, las funciones que deben ser desempeñadas por los metadatos son:

- a) Descubrimiento, exploración y acceso.
- b) Localización inicial, exploración y carga de los datos.
- c) Localización inicial, exploración, carga de los datos e interpretación.
- d) Descubrimiento, exploración y explotación.

42. Acerca del NEM, señale la incorrecta:

- a) Es el Núcleo Español de Metadatos
- b) Es mantenido por el grupo de trabajo, que fue creado por el Consejo
- c) Garantiza la interoperabilidad de catálogos de metadatos de las diferentes Comunidades Autónomas
- d) Todas son falsas

43. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un servicio definido por el Open Geospatial Consortium (OGC)?

- a) WMS sirve mapas de forma dinámica presentando la información como imágenes digitales.
- b) WMTS permite la visualización de mapas a través de teselas (tiles) de imágenes.
- c) WRS permite la consulta de colecciones de mapas raster.
- d) WFS permite la consulta y descarga de datos vectoriales.

44. ¿Situación una posición en el mapa empleando una referencia catastral es un ejemplo de?

- a) Georreferenciación directa
- b) Sistema de Proyección (SRS)
- c) Georreferenciación discreta
- d) a y c son ciertas

45. ¿Cuál no es una característica de la gestión de Sistemas de Información Geográfica?

- a) Es muy voluminosa
- b) Es borrosa
- c) Es dinámica
- d) Todas son características

46. Google Earth es un sistema que permite el acceso a información geográfica, y que emplea un modelo de datos:

- a) Únicamente ráster.
- b) Ráster y vectorial.
- c) Únicamente vectorial.
- d) Representación de tipo streaming.

47. ¿Qué es LiDAR (light detection and ranging)?

- a) Es una técnica de dendrocronología que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- b) Es una técnica de fotogrametría que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- c) Es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- d) Ninguna de las anteriores.

48. El Comité Técnico que se encarga de estandarizar lo relacionado con la información geográfica, es:

- a) ISO/TC121
- b) ISO/TC122
- c) ISO/TC222
- d) ISO/TC211

49. En un GIS, el modelo vectorial:

- a) Utiliza nodos, líneas y polígonos para representar los datos geográficos.
- b) Cada línea se define por todos los puntos intermedios, almacenando todos ellos.
- c) Utiliza más espacio de almacenamiento que el modelo ráster.
- d) Es preferible al modelo ráster para superposición de planos.

50. En los sistemas de información geográfica, una de las ventajas del modelo de representación ráster frente al modelo de representación vectorial es:

- a) El modelo ráster otorga más prioridad a la localización de la característica del espacio que analizamos.
- b) El modelo ráster tiene mayor precisión gráfica.
- c) El número de elementos a almacenar es, en general, muy inferior en el caso del modelo ráster.
- d) La regularidad y sistematicidad de las maltas ráster hacen sencillo implementar algoritmos de análisis, muy especialmente aquellos que implican el uso combinado de varias capas.

51. En el contexto de los Sistemas de Información Geográfica ¿cuál de los siguientes usos sería un mashup?

- a) Búsqueda de una dirección (geocodificación directa)
- b) Carga de una capa WMS externa usando la API de OpenLayers
- c) Descarga de datos vectoriales en GML o KML
- d) Todas las anteriores

52. ¿Cuál es el número de zonas UTM que cubren el mundo?

- a) 180
- b) 24
- c) 60
- d) 360

53. Son tipos de mapas:

- a) Topográfico, topológico, temático y superficial.
- b) Topográfico, azimutal, temático y plano.
- c) Referencial, topológico, temático y plano.
- d) Cilíndrico, azimutal, cónico y estereográfico.

54. Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente se utilizan datos vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espaciales:

- a) Puntos, líneas, polígonos.
- b) Coordenadas, líneas, polígonos.
- c) Puntos, vectores, polígonos.
- d) Puntos, arcos, rectas.

55. La componente tecnológica de un sistema IDE (infraestructura de datos espaciales) se desglosa en estándares, servicios e infraestructura de comunicaciones. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio de la componente tecnológica de un sistema IDE?

- a) Servicio de mapas en web (WMS), que permite la visualización de manera dinámica de cartografía generada a partir de una o varias fuentes.
- b) El servicio de mapas teseleado, WMTS, que proporciona una imagen digital a partir de datos geográficos y aumenta considerablemente la velocidad de respuesta.
- c) Servicio de características en web (WFS) que permite acceder a los datos en formato vectorial mediante un lenguaje específico denominado GML (geografic markup language).
- d) Servicio de consorcio geoespacial abierto (OGC) que habilita la interoperabilidad a nivel de información geográfica.

56. Los servicios WMS de OGC se consideran servicios de:

- a) Localización
- b) Descarga
- c) Transformación
- d) Visualización

57. ¿A quién pertenece el programa Landsat 8?

- a) China
- b) Agencia Espacial Europea
- c) Federación Rusa
- d) Servicio Geológico de Estados Unidos

58. Son proyectos SIG (Sistemas de Información Geográfica) en España de ámbito nacional:

- a) SIC y SILG.
- b) SIGNA y SIANE.
- c) SIGMA y SIGPAC.
- d) SIGMAPA y SEGRO.

59. En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, ¿qué es un IDE?

- a) Interfaz para Desarrollo Específico
- b) Interlaced Data Espotialization
- c) Independent Document Espotialization
- d) Infraestructura de Datos Espaciales

60. ¿Qué se entiende por TileMatrixSet en el contexto de la información geográfica?

- a) Una matriz de puntos de control para registrar una imagen ráster respecto a otra
- b) Un conjunto de rasterizaciones y fragmentaciones de la capa a diferentes escalas predeterminadas para un sistema de referencia y ámbito concreto
- c) Un conjunto de datos de tipo ráster en el que el atributo respresentado es la elevación de los puntos situados en una malla regular
- d) Ninguna de las anteriores

61. GLONASS es el Sistema de Posicionamiento Global por Satélite de:

- a) Rusia
- b) La Unión Europea
- c) USA
- d) Un consorcio de empresas de telefonía

62. ¿Cuáles son herramientas open source dentro del ámbito geográfico?

- a) ArcMap, gvSIG, Leaflet
- b) GeoServer, ArcGIS, Leaflet
- c) Sextante, ArcMap, ArcGIS
- d) Ninguna de las anteriores

63. La constelación GLONASS es un sistema adjunto a:

- a) Sistema GALILEO
- b) Sistema GPS
- c) Sistema GPRS
- d) Todas las anteriores

64. ¿Cuál es el servicio de Galileo que garantizará una mejor continuidad del servicio a los usuarios autorizados cuando el acceso a otros servicios de navegación pueda verse degradado?

- a) Search and Rescue Service (SAR)
- b) Public Regulated Service (PRS)
- c) Open Service (OS)
- d) High Accuracy Service (HAS)

65. Entre los elementos que propone la ISO 19113, no se encuentra:

- a) Compleción
- b) Consistencia topológica
- c) Exactitud temporal
- d) Exactitud posicional

66. ¿Para qué sirve un servicio SOS del Open Geospatial Consortium (OGC)?

- a) Consulta de catálogo de metadatos
- b) Localización de datos vectoriales
- c) Presentación de coberturas ráster
- d) Consulta de observaciones de sensores

67. La Directiva 2007/2/CE, comúnmente conocida como INSPIRE (Infraestructura for Spatial Information in Europe):

- a) Se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de la ley 14/2010 sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE).
- b) Establece las reglas generales para el establecimiento de una infraestructura de información espacial en la Unión Europea basada en las infraestructuras de los Estados Miembros, pero no requiere que las infraestructuras nacionales sean interoperables entre sí.
- c) La Dirección General del Catastro ejerce como punto de contacto con la Comisión Europea para el desarrollo de la Directiva Inspire en España.
- d) No requiere ser incorporada al ordenamiento jurídico español porque las directivas son de aplicación directa en todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

68. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas se utiliza oficialmente en Europa y España para la referenciación geográfica?

- a) WGS84.
- b) ETRS89.
- c) UTM.
- d) NAD83.

69. Los modelos digitales del terreno (MDT) son conjuntos de datos de gran utilidad, y típicamente representados mediante un modelo de datos:

- a) Vectorial.
- b) Ráster.
- c) Alfanumérico.
- d) De cotas u elevaciones.

70. ¿A qué altitud aproximada está la órbita de los satélites que forman el sistema GPS?

- a) 5.200 km
- b) 20.200 km
- c) 36.200 km
- d) 45.200 km

71. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el catálogo de datos geográficos son correctas: 1. contiene un conjunto de datos en formato electrónico; 2. obran solo en poder de autoridad pública; 3. obran en poder de autoridad pública y terceros según el artículo 13 de la directiva INSPIRE; 4. obran en poder de autoridad pública y terceros según el artículo 12 de la directiva INSPIRE; 5. se refieren a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza jurisdicción.

- a) 1, 2, 5
- b) 1, 3, 5
- c) 1, 4, 5
- d) No son válidas ni la 1 ni la 5

72. ¿Cuál de las siguientes opciones representa elementos dentro de un GIS?
- a) Hardware, software, georreferenciación, equipo científico y procedimientos.
 - b) Hardware, software, datos geográficos, equipo humano y capas temáticas.
 - c) Proyección, georreferenciación, programas, datos espaciales y equipo científico.
 - d) Hardware, software, información geográfica, equipo humano y procedimientos.
73. ¿Cuáles son las primitivas geográficas?
- a) Punto, curva, superficie
 - b) Nodo, arco, cara
 - c) Nodo, arco, superficie
 - d) Punto, arco, superficie
74. ¿Cual de los siguientes es el nombre del sistema de navegación por satélite desarrollado por la unión europea?
- a) COPERNICUS
 - b) GALILEO
 - c) GLONASS
 - d) GPS
75. De acuerdo al modelo vectorial, ¿cuál de los siguientes datos no se representa en un sistema de información geográfica?
- a) Arcos circulares.
 - b) Matrices de celdas.
 - c) Polígonos.
 - d) Líneas.
76. Las proyecciones (Georreferenciación Directa):
- a) Son proyecciones cilíndricas: Proyección de Mercator, Proyección de Peter, Proyección ortográfica y la Proyección conforme de Lambert.
 - b) Son proyecciones azimutales: proyección azimutal, proyección azimutal de Lambert, proyección gnomónica y proyección azimutal múltiple.
 - c) Son proyecciones cónicas: proyección cónica simple, proyección conforme de Lambert y proyección cónica múltiple.
 - d) Son proyecciones estereográficas: proyección estereográfica, proyección ortográfica, proyecciones modificadas y proyección conforme gnomónica.
77. Es un estándar en el campo de los Sistemas de Información Geográfica referente a los metadatos:
- a) ISO 19110
 - b) ISO 19125
 - c) ISO 19115
 - d) ISO 19122
78. ¿En qué principios se basa la directiva europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial information in Europe)?
- a) Los datos deben ser mantenidos en el nivel más cercano posible al territorio.
 - b) La información debe estar fácilmente disponible.
 - c) Los datos no pueden combinarse sin un protocolo adicional.
 - d) Todos los datos deben estar disponibles de forma gratuita.
79. ¿Qué satélites tienen un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos?:
- a) LEO
 - b) MEO
 - c) GEO
 - d) HEO

80. La georreferenciación consiste en:

- a) Las actividades de obtención y asignación de coordenadas geográficas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas.
- b) La representación gráfica en pantalla de objetos cartográficos mediante capas diferenciadas.
- c) La transformación de formatos en documentos cartográficos para poder ser tratados por diferentes sistemas de coordenadas.
- d) -

81. Entre los servicios mínimos que toda IDE debe respetar según el OGC no se encuentra:

- a) El servicio de coberturas en web (WCS)
- b) El servicio de catálogos de datos (CSW)
- c) El servicio de procesamientos (WPS)
- d) El servicio de conversión de coordenadas

82. Indique la opción con las relaciones correctas:

- a) Las ortofotos se asocian al modelo ráster y el formato SHP es modelo vectorial
- b) Las ortofotos se asocian al modelo ráster y el formato SHP también
- c) Las ortofotos se asocian al modelo vectorial y el formato SHP también
- d) Las ortofotos se asocian al modelo vectorial y el formato SVG es modelo ráster

83. ¿Qué es el sistema de cuadrículas geográficas que se detalla en un anexo de la directiva INSPIRE?

- a) Sistemas para referenciar de forma unívoca la información espacial en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, z) y/o latitud y longitud y altura, basándose en un punto de referencia geodésico horizontal y vertical.
- b) Cuadrículas armonizadas multirresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- c) Cuadrículas armonizadas con un punto de origen centrando en un sistema de referencia y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- d) Ninguna de las anteriores.

84. Al Sistema de Información Geográfica que basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos, se le llama:

- a) Sistema Vectorial.
- b) Sistema Ráster.
- c) Sistema georreferencial orientado a objetos.
- d) Sistema georreferencial basado en metadatos.

85. En los GIS, el sistema UTM:

- a) Asocia cada elemento a una clave de zona.
- b) Proyecta el globo terráqueo sobre un cilindro.
- c) Es un estándar universal para intercambio de datos geográficos.
- d) Ninguna de las anteriores.

86. Con respecto a la manera de representar el modelo digital del terreno o DTM, un SIG puede ser:

- a) Ráster.
- b) Vectorial.
- c) Ambos.
- d) Ninguna es cierta.

87. En relación con los sistemas de información geográfica, Universal transversal Mercator (UTM) es:

- a) un sistema de proyección de coordenadas.
- b) un formato de intercambio de datos georeferenciados.
- c) un organismo de normalización de datos geográficos a nivel europeo.
- d) una infraestructura de datos espaciales con licencia Creative Commons.

88. En un sistema de información geográfica tipo ráster, indique cuál de las siguientes es una operación con varias capas:

- a) Vectorización.
- b) Filtrado.
- c) Scanning.
- d) Overlay.

89. Señale cuál de los siguientes no se corresponde con un estándar de Sistemas Geográficos de Información:

- a) ISO 19115.
- b) ISO 19130.
- c) ISO 19139.
- d) Todos son estándares de sistemas SIG.

90. El estándar WMS («Web Map Service»), que permite publicar cartografía en Internet, ¿a cuál de las siguientes organizaciones pertenece?

- a) ISO (International Standards Organization).
- b) OGC (Open Geospatial Consortium).
- c) FGDC (Federal Geographic Data Committee).
- d) Consejo Superior Geográfico.

91. En relación con los sistemas de transmisión por satélite, ¿cuáles son las características de la órbita geoestacionaria u órbita GEO?

- a) Se sitúa en una franja amplia que varía entre los 160 y los 2.000 kilómetros de altura.
- b) Se halla entre los 2.000 y 36.000 kilómetros de altura y su periodo orbital tiene un promedio de 12 horas.
- c) Se sitúa a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre y su periodo orbital es de 23 horas 56 minutos y 4 segundos.
- d) Se halla a más de 36.000 kilómetros de altura y tiene un periodo orbital de más de 24 horas.

92. La mayoría de los programas SIG incluyen un módulo general de análisis espacial, que incluye un conjunto básico de funciones:

- a) Superposición, combinación y análisis semántico
- b) Superposición, combinación y análisis de proximidad
- c) Superposición, combinación y análisis vectorizado
- d) Superposición, combinación y análisis temático

93. ¿Cuál de los siguientes estándares de información geográfica NO corresponde a un servicio de visualización?

- a) WFS
- b) WMS
- c) WMTS
- d) TJS

94. Indique el Datum más utilizado:

- a) WGS 1964
- b) NAD 1983
- c) NAD 1984
- d) WGS 1984

95. EGEO:

- a) Es un servicio común para georeferenciación ofrecido por el MAPA
- b) Es un servicio común ofrecido por el MAPA para crear mapas
- c) Es un servicio común ofrecido por el MFPyPT para crear mapas
- d) Es un servicio común para la visualización de mapas ofrecido por el MFPyPT para crear mapas

96. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales.
- b) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster.
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas.
- d) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno.

97. ¿Qué define el Web Feature Service (WFS) de la OGC?

- a) Servicio web para consultar objetos geográficos (vectorial)
- b) Servicio web para la generación de cartografía
- c) Servicio web para consulta de metadatos y catálogos de información geográfica
- d) Servicio web para consultar atributos del espacio (ráster)

98. Los componentes de la información geográfica son:

- a) Semántica, visual, metadatos y topográfica
- b) Topográfica, fractal y geométrica
- c) Geométrica, topográfica y semántica
- d) Geométrica, semántica y polimorfa

99. En los modelos vectoriales de los sistemas GIS:

- a) Los datos geográficos constan de líneas o arcos, definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, los nodos.
- b) Estructura el espacio en una serie de elementos discretos por medio de una retícula regular, generalmente compuesta por celdas cuadradas, también llamadas píxeles.
- c) Basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos.
- d) -

100. Cuando empleamos el término 'overlay' en relación con los sistemas de información geográfica, nos estamos refiriendo a:

- a) Aquella operación geográfica que se usa cuando el análisis de la información requiere que se identifique el área que rodea a cualquiera de las entidades: nodo, línea o superficie.
- b) Al trazado de caminos con distintas condiciones de comienzo, intermedias y finales.
- c) Aquella operación espacial que consiste en obtener el polígono intersección de dos áreas o polígonos.
- d) Este término no se emplea nunca en relación con los S.I.G.

101. Dentro de la tecnología de Sistemas de Información Geográfica, si la realidad se representa mediante figuras elementales geométricas, normalmente cuadradas, que forman un mosaico regular, estamos hablando de:

- a) Proyección.
- b) Ráster.
- c) Vector.
- d) Imagen multiespectral.

102. De entre las siguientes, ¿Cuál es la directiva europea que se ha establecido como marco de políticas, disposiciones institucionales, tecnologías, datos y personal de todas las IDE en la Unión Europea?

- a) INSPIRE.
- b) eIDAS.
- c) EUGIS.
- d) IDE@S.

103. La norma ISO referida a la calidad en la información geográfica es:

- a) ISO 19110
- b) ISO 19113
- c) ISO 19119
- d) ISO 19139

104. En un Sistema de Información Geográfica los atributos que puede tener un objeto serán:

- a) Solamente gráficos.
- b) Solamente alfanuméricos.
- c) Solamente vectoriales.
- d) Gráficos y alfanuméricos.

105. Son servicios de una IDE:

- a) Servicios de mapas en Web (WMS), servicios de elementos en Web (WFS), servicios de coberturas en Web (WCS), servicios de conversión de coordenadas, servicios de catálogos de datos.
- b) Servicios de nomenclator (gazetteer), descripción de estilo de capas (SLD).
- c) Servicios de metadatos, establecimiento de estándares, identificación de marcos, establecimiento de acuerdos entre organismos para la producción de información espacial de interés conjunto.
- d) a, b y c son correctas.

106. ¿Qué operadores espaciales son correctos?

- a) Solape, igual, adyacente, contiene
- b) Solape, igual, disjunto
- c) Intersecta, solape, igual, disjunto
- d) Intersecta, solape, igual, cruza y disjunto

107. ¿Qué servicio está relacionado con el ámbito geográfico?

- a) LBS (Location Based Services)
- b) LIIS (Location Invariant Information Services)
- c) PBS (Position Based Services)
- d) Ninguno de los anteriores

108. Señale la afirmación correcta respecto al modelo de datos ráster empleado en los Sistemas de Información Geográfica (SIG):

- a) Al representar una región se genera un volumen de información inversamente proporcional al tamaño de celda empleado.
- b) Permite una gestión topológica de elementos espaciales.
- c) Es posible combinar capas de datos ráster no georreferenciadas mediante superposición.
- d) Representa elementos espaciales a través de coordenadas.

109. ¿Cuál de los siguientes servicios OGC hace posible la descarga de datos geográficos?

- a) WFS
- b) WMS
- c) CSW
- d) WMTS

110. Cartografía es...

- a) Es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana (mapa)
- b) Es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre
- c) Es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base a los cuales las medidas de la posición son tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de referencia) para definir el sistema de coordenadas geográfico
- d) Es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás

111. Indique la respuesta incorrecta en relación con el modelo vectorial de representación de datos espaciales

- a) La información tiene una estructura más eficiente al ocupar menos espacio de almacenamiento que el modelo Raster.
- b) La elevada variabilidad en los valores a representar puede dificultar su representación y hacerla más ineficiente.
- c) Permite la importación de archivos otros programas de dibujo vectorial.
- d) Las relaciones topológicas entre elementos no se gestionan de forma eficiente, especialmente en el caso de redes (p.e. cálculo de rutas).

112. Los metadatos a nivel de explotación:

- a) Proporcionan ayuda a los usuarios finales y a las organizaciones proveedoras para almacenar, reutilizar, mantener y archivar con efectividad sus datos
- b) Proporcionan la información suficiente como para permitir la valoración de las propiedades de los datos geográficos
- c) Proporcionan la mínima información que se necesita para transmitir la naturaleza y el contenido de los datos geoespaciales
- d) Todas las anteriores

113. KML:

- a) Es un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones.
- b) Es un conjunto de estándares para representar información geográfica mediante el uso de capas y está construido dentro de la familia de formatos XML.
- c) Se crea en contraposición a la gramática de GML.
- d) Fue desarrollado para ser manejado con Keyoverlay LT, precursor de Google Earth.

114. Respecto a las proyecciones (Georreferenciación Directa) (elija la falsa):

- a) Ofrecen la posibilidad de localizar un fenómeno geográfico de un determinado nombre, devolviendo la localización mediante las coordenadas geográficas del mismo.
- b) Se pueden acotar indicando la extensión espacial de la búsqueda.
- c) Describen el conjunto de reglas de simbolización de los fenómenos geográficos que detectan.
- d) Si hay varios que cumplen los criterios de búsqueda, el servicio suele proponer atributos adicionales.

115. Uno de los siguientes términos NO se corresponde con un tipo de antena satelital:

- a) Cassegrain
- b) Krenwinkel
- c) Gregorian
- d) Offset

116. ¿Cuál de los siguientes tipos de servicio NO corresponde a un estándar de OGC (Open Geospatial Consortium)?

- a) Web Map Service (WMS)
- b) Catalogue Service Web (CSW)
- c) Tile Map Service (TMS)
- d) Web Feature Service (WFS)

117. Respecto a la Directiva INSPIRE, indique la respuesta FALSA:

- a) Se refiere a la Directiva 2007/2/CE
- b) Contiene 34 temas espaciales
- c) El Comité INSPIRE publica sus Implementing Rules en forma de Reglamentos
- d) Dirigida a que las IDEs de los Estados Miembros sean compatibles e interoperables

118. Se desea combinar dos capas que no comparten atributos comunes en un software GIS utilizando su relación espacial, ¿qué comando se debería usar?

- a) Table Join.
- b) Merge Vector Layers.
- c) Buffer Analysis.
- d) Spatial Join.

119. Indicar cuál de las siguientes NO es un tipo de georreferenciación:

- a) Directa.
- b) Discreta.
- c) Indirecta.
- d) Posicional.

120. ¿Cuál es el nombre del Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) regional desarrollado para Europa?

- a) MSAS
- b) Galileo
- c) WAAS
- d) EGNOS

121. Indique la respuesta incorrecta en relación a Sistemas de Información Geográficos:

- a) El término Clearinghouse se refiere al conjunto de datos marco utilizado en el Proyecto Dublin Core.
- b) El estándar más extendido para la implementación de servicios de catálogo es el ISO 23950.
- c) ISO 19110 se ocupa de la metodología de catalogación de objetos geográficos.
- d) ISO ha producido el ISO 19115 Metadatos.

122. ¿Cuál de los siguientes acrónimos geográficos no existe?

- a) GDAS (Geolinking Data Access Service)
- b) WSPS (Web Sensor Processing Service)
- c) GLS (Geolinking Service)
- d) SDSS (Spatial Decision Support System)

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un proyecto GIS es cierta?

- a) La digitalización de una cartografía existente es cara por lo laborioso del proceso de digitalización ya que requiere mucho trabajo manual de depuración y corrección.
- b) Mientras el coste del uso de los satélites de posición no baje, la obtención de datos mediante itinerarios con GPS siempre presenta una relación coste/calidad inaceptable.
- c) El procesado de imágenes de satélite es complicado puesto que la información ráster no puede ser vectorizada.
- d) La fotogrametría es una opción viable sólo cuando no existan otros métodos (trazado por GPS, procesado de imágenes de satélite, digitalización de cartografías existentes) por lo elevado de su coste.

124. La información manejada por un Sistema de Información Geográfica que define las relaciones de tipo espacial existente entre los objetos modelizados, pertenece a la categoría de:

- a) Información posicional.
- b) Información temática.
- c) Información topológica.
- d) No existe tal tipo de información.

125. ¿Qué clientes suele incluir un Geoportal?

- a) Localización, visualización y un catálogo de topónimos
- b) Visualización, nomenclator, conversión modelo raster-vectorial
- c) Visualización, georeferenciación, Servicio Web de búsqueda
- d) Visualización, Servicio Web de búsqueda de metadatos y Nomenclator

126. ¿Cuál es la finalidad principal de la Directiva INSPIRE en la Unión Europea?

- a) Crear una infraestructura para compartir información geográfica entre Estados miembros.
- b) Regular el uso de GPS para navegadores personales.
- c) Desarrollar estándares únicos para mapas temáticos.
- d) Reducir los costos de almacenamiento de datos geográficos.

127. La directiva INSPIRE se basa en los siguientes principios:

- a) Los datos geográficos deben ser recogidos en varias ocasiones
- b) Los datos geográficos se pueden combinar si proceden de la misma fuente europea
- c) Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar
- d) La información geográfica puede ser escasa mientras sea de calidad

128. Indicar la respuesta verdadera:

- a) Las imágenes ráster constan de matrices de píxeles que se ordenan en una relación predefinida de columnas y filas
- b) Las imágenes vectoriales se componen de formas matemáticas codificadas como fórmulas matemáticas
- c) Las respuestas a) y b) son verdaderas
- d) Las respuestas a) y b) son falsas

129. ¿Qué información es CORRECTA respecto a un modelo de datos vectorial en un Sistema de Información Geográfica (SIG)?:

- a) No permite establecer relaciones topológicas como coincidencia, inclusión, conectividad, colindancia o superposición.
- b) A diferencia del modelo ráster, este modelo no permite que los elementos del mapa puedan tener inteligencia espacial.
- c) Las relaciones topológicas deben almacenarse explícitamente, no se permite el cálculo en tiempo real.
- d) La topología analiza la relación de los elementos espaciales entre sí y se define como el conjunto de relaciones entre los elementos (puntos, líneas, superficies) que componen un sistema cartográfico.

130. ¿Cómo se denominan las dos series de datos de uso civil emitidas continuamente por cada satélite del sistema GPS?

- a) Almanaque y efemérides.
- b) Multipath y atenuación.
- c) Triangulación y corrección.
- d) Latitud y longitud.